

CURS #2

DATA TRECUTĂ "MAI MULTE FUNCȚII DE CALCULAT
DECÂT PROGRAME"

există $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ care nu poate fi calculată
model?

O primă tentativă

FUNCȚII PRIMITIVE
/ RECURSIVE

Funcții de bază

funcție constantă $C_0(x_1, \dots, x_n) = 0$ $\{f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}\}$

funcție succesor $S(x) = x + 1$

funcție proiecții $\pi_i^n(x_1, \dots, x_n) = x_i$ $\{1 \leq i \leq n\}$

Operații

(1) COMPUNERE

$$f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$$

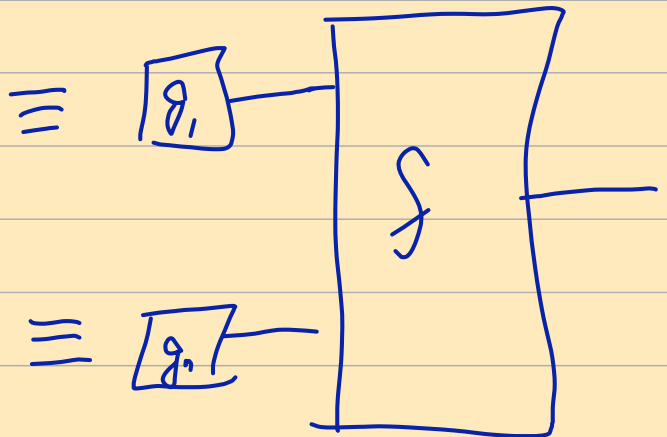
$$g_1, \dots, g_n: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f \circ (g_1, \dots, g_n): \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f \circ (g_1, \dots, g_n)(x_1, \dots, x_k)$$

$$= f(g_1(x_1, \dots, x_k), \dots$$

$$\dots, g_n(x_1, \dots, x_k))$$



(2) RECURSIE PRIMITIVĂ

$$f(x_1, \dots, x_n, 0) = g(x_1, \dots, x_n)$$

$$\frac{g, h}{f}$$

$$g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$$

$$h: \mathbb{N}^{n+2} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f(x_1, \dots, x_n, y+1) = h(x_1, \dots, x_n, y, f(x_1, \dots, x_n, y))$$

$$f: \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$$

Def f se numește primitiv recursivă dacă poate fi obținută din funcții de bază prin compunere, recursie primitivă

EXEMPLU $f(x, y) = x + y$ este primitiv recursivă

$$f = \text{REC}(g, h)$$

$$g(x) = f(x, 0) = x = \pi_1'(x) \quad \text{primitiv recursiv}$$

$$f(x, y+1) = h(x, y, f(x, y))$$

$$x+y+1 = h(x, y, x+y) = S \circ \pi_3^3(x, y, x+y)$$

$$h(x, y, z) = S \circ \pi_3^3(x, y, z) \text{ } \underline{\text{pr recursive}}$$

EXEMPLE

Funcția lui Ackermann

$$A(m+1, n+1) = A(m, A(m+1, n)) \quad \text{rec. primitiv?}$$

NU!

în clasa primitivă
 $g \neq f$.

Ackermann (Nu) este primitiv recursive }

↓
 crește mai rapid decât
 orice funcție primitiv recursive

INTUITIV Funcție primitiv rec $\equiv$ funcție calculabilă
 cu for loops
 do while

LIMBAJUL LOOP (MEYER, RITCHIE)

REGISTRU

↑ x_1
 nr natural

PROGRAM $\longrightarrow x_1, \dots, x_n$ (reg output y)

PROGRAM

$$x_i = 0$$

$$x_i = x_i + 1$$

$$x_i = x_j$$

$$\text{PROGRAM} = P_1; P_2$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{LOOP}(X) \\ P \\ \text{END} \end{array} \right.$

for ($y = x, y > 0, y--$)
P

① f este primitiv recursiv $\Leftrightarrow f$ calculabil =
de un program
Loop.

Orice model "reparabil" pt functiile calculabile

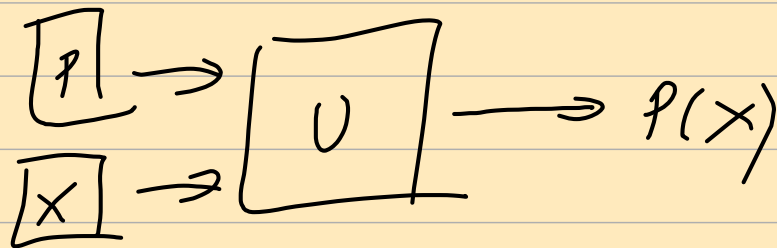
$v = \text{contine}$
 $\underbrace{\text{functii partiale}}_{f(n)} \uparrow$

$f(x) \downarrow$
 $\left(\text{cand } f(x) = n \right)$
 $\exists n$

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

UNIVERSALITATE

universalitate $\equiv$ existența unui interpretor.



Pro. U calculabilă de un program P

$$\boxed{P(n) = P_i(x)}$$

$$n = \langle P_i, x \rangle$$

$$f(n) = P(n) + 1$$

f calculabilă $\Rightarrow$ f calculabilă de un P_i

$$f(n) = P_i(n)$$

$$f(n) = P_i(n) + 1$$

contradictie

functii PARTIAL RECURSIVE

OPERATIA IN PLUS

MINIMIZARE

g (pr. recursive)
 f

$$f(x_1, \dots, x_n) = \mu y \cdot [g(x_1, \dots, x_n, y) = 0]$$

cel mai mic y
(poate să nu existe)

